

016 — Analisis BoK APTIKOM, Audit Redundansi & Pipeline AI

Dokumen Kurikulum OBE Definitif Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1)

016 — ANALISIS FORENSIK BoK APTIKOM, AUDIT REDUNDANSI, DAN PIPA TANGGA PEMBELAJARAN AI SISTEKin 2026

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen Kajian Autentik Keselarasan Bahan Kajian APTIKOM IS2020 & IT2017, Penataan Mata Kuliah Redundan, dan Blueprint Kurikulum Kecerdasan Artifisial Modern

Standar Rujukan: Panduan Kurikulum OBE APTIKOM SI v2.0 (IS2020), Panduan Kurikulum OBE TI 2023 (IT2017/CC2020), Standar IABEE Criteria & LAM INFOKOM.

1. PENDAHULUAN & LATAR BELAKANG AUDIT

Dalam upaya menyusun kurikulum OBE Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN) yang presisi, bermutu tinggi, dan berdaya saing global (*lean and high-impact curriculum*), diperlukan audit forensik berbasis bukti (*evidence-based*) terhadap

keselarasan Bahan Kajian (Body of Knowledge / BoK) APTIKOM serta eliminasi tumpang tindih (*redundancy*) antar-mata kuliah.

Dokumen ini mendokumentasikan hasil analisis kritis terhadap: 1. **Identifikasi Autentik Struktur Bersama FSTI (39 SKS / 14 MK)** berdasarkan data ground truth fakultas. 2. **Audit Redundansi 4 Klaster Mata Kuliah** berdasarkan topik silabus baku APTIKOM IS2020 dan IT2017. 3. **Penajaman Posisi STI-307 Sistem Cerdas (Symbolic & Fuzzy AI)** versus **FST-204 Pengantar AI & Data (Literasi GenAI & LLM)**. 4. **Blueprint Pipa Tangga Pembelajaran AI Berjenjang (Zero-Overlap 5-Stage AI Pipeline)** dari Semester 2 hingga Semester 6.

2. GROUND TRUTH AUTENTIK MATA KULIAH FAKULTAS (FSTI COMMON CORE 39 SKS)

Berdasarkan dokumen resmi kurikulum bersama Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI), struktur 14 Mata Kuliah Wajib Fakultas (39 SKS) telah terpetakan secara definitif:

TABEL GROUND TRUTH 14 MATA KULIAH FAKULTAS (FSTI) — 39 SKS

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH FSTI	SKS	SEMESTER	PRASYARAT FORMAL
1	`FST-	Dasar Teknologi	2	1	—
2	101`	Digital	3	1	—
3	`FST-	Algoritma dan	3	2	`FST-102`
4	102`	Pemrograman	3	2	—
5	`FST-	(+P)	2	2	—
6	203`	Struktur Data dan	2	2	—
7	`FST-	Strategi	3	2	—
8	204`	Algoritma (+P)	3	4	—
9	`FST-	Pengantar	2	4	`FST-205`
10	205`	Kecerdasan	3	6-7	—
11	`FST-	Artifisial & Data	2	6-7	\$\ge 76\$
12	206`	Basic English	3	6-7	SKS
13	`FST-	Etika dan Hukum	2	6-7-8	\$\ge 100\$
14	207`	Digital	6	7-8	SKS

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH FSTI	SKS	SEMESTER	PRASYARAT FORMAL
	`FST-408`	Basis Data (+P) Statistika & Probabilitas			\$\ge 100\$ SKS
	`FST-409`	English for IT Professionals			\$\ge 120\$ SKS
	`FST-610`	Capstone Project			
	`FST-611`	FSTI Metodologi			
	`FST-612`	Penelitian Praktik Kerja			
	`FST-613`	Lapangan (PKL) Pra-Skripsi /			
	`FST-714`	Seminar Proposal Skripsi / Tugas Akhir			
TOTAL BEBAN BERSAMA FAKULTAS (14 MATA KULIAH)	39	SKS Terstandarisasi FSTI			

📌 Temuan Kunci Asal-Usul **FST-409** >:

Kode **FST-409** > secara autentik adalah *English for IT Professionals* (2 SKS, Sem 4), membuktikan bahwa penamaan lama "Riset Operasi" pada kode ini adalah murni kesalahan penulisan (historical typo).

3. AUDIT FORENSIK TOPIK BAHAN KAJIAN (BoK) APTIKOM & REDUNDANSI KURIKULUM

Berikut adalah hasil komparasi rinci per topik (*topic-by-topic cross examination*) terhadap silabus baku APTIKOM:

AUDIT KESELARASAN BoK APTIKOM VS REDUNDANSI MATA KULIAH SISTEKIN

NO	MATA KULIAH DI SISTEKIN	KODE & TOPIK BOK APTIKOM	BUKTI REDUNDANSI / TUMPANG TINDIH
1	• STI-103 Logika Inf (3 SKS) • STI-204 Matdis (3 SKS)	BK-IS10: Applied Mathematics and Logic	• APTIKOM IS2020 & IT2017 TIDAK PERNAH memisahkan Logika Informatika dan Matematika Diskrit. • Seluruh materi logika proposisi, predikat, & aljabar boolean adalah Bab 1–3 Matdis. → Tumpang tindih: 40–50% materi berulang.
2	• FST-204 Pengantar AI (3) • STI-307 Sistem Cerdas (2)	BK-IS16 / BK-IT02: AI & Intelligent Systems	• FST-204 adalah literasi global & GenAI, sedangkan STI-307 difokuskan pada Symbolic AI dan Logika Fuzzy (FLC) untuk IoT & DSS. → Bebas tumpang tindih jika RPS dispesifikasi.
3	• STI-413 Machine Learn (3) • STI-415 DW & BI (3 SKS) • STI-520 Data Mining (3 SKS)	BK-IS13 (BI & Analytics) vs BK-IS18 (Machine Learning)	• APTIKOM membagi analitik data secara tegas: 1. BI & Data Analytics (DW/Dashboard = STI-415) 2. Predictive Modeling (ML/DL = STI-413/501). • STI-520 harus difokuskan pada Visualisasi Data Bisnis dan Exploratory Data Analysis (EDA).
4	• STI-519 Keamanan	BK-IS06 / BK-IT06: Information	• STI-626 di Wajib Prodi mengajarkan ISO 27001 &

NO	MATA KULIAH DI SISTEKIN	KODE & TOPIK BOK APTIKOM	BUKTI REDUNDANSI / TUMPANG TINDIH
	Lanjut(3) • STB-602 Cyber Risk Mgmt (3)	Security and Risk Management	Risk Assessment Framework. • STB-602 di Peminatan 2 direposisi menjadi Cloud Security & DevSecOps agar berbasis teknis lab.

4. PENAJAMAN PERAN: **FST-204** > (BIRD'S-EYE VIEW GEN-AI) VS **STI-307** > (SYMBOLIC & FUZZY AI)

Untuk menjamin tidak adanya tumpang tindih antara mata kuliah bersama fakultas dan mata kuliah program studi, ditetapkan demarkasi kurikulum yang tegas:

DEMARKASI SILABUS: FST-204 (FAKULTAS) VS STI-307 (CORE PRODI)

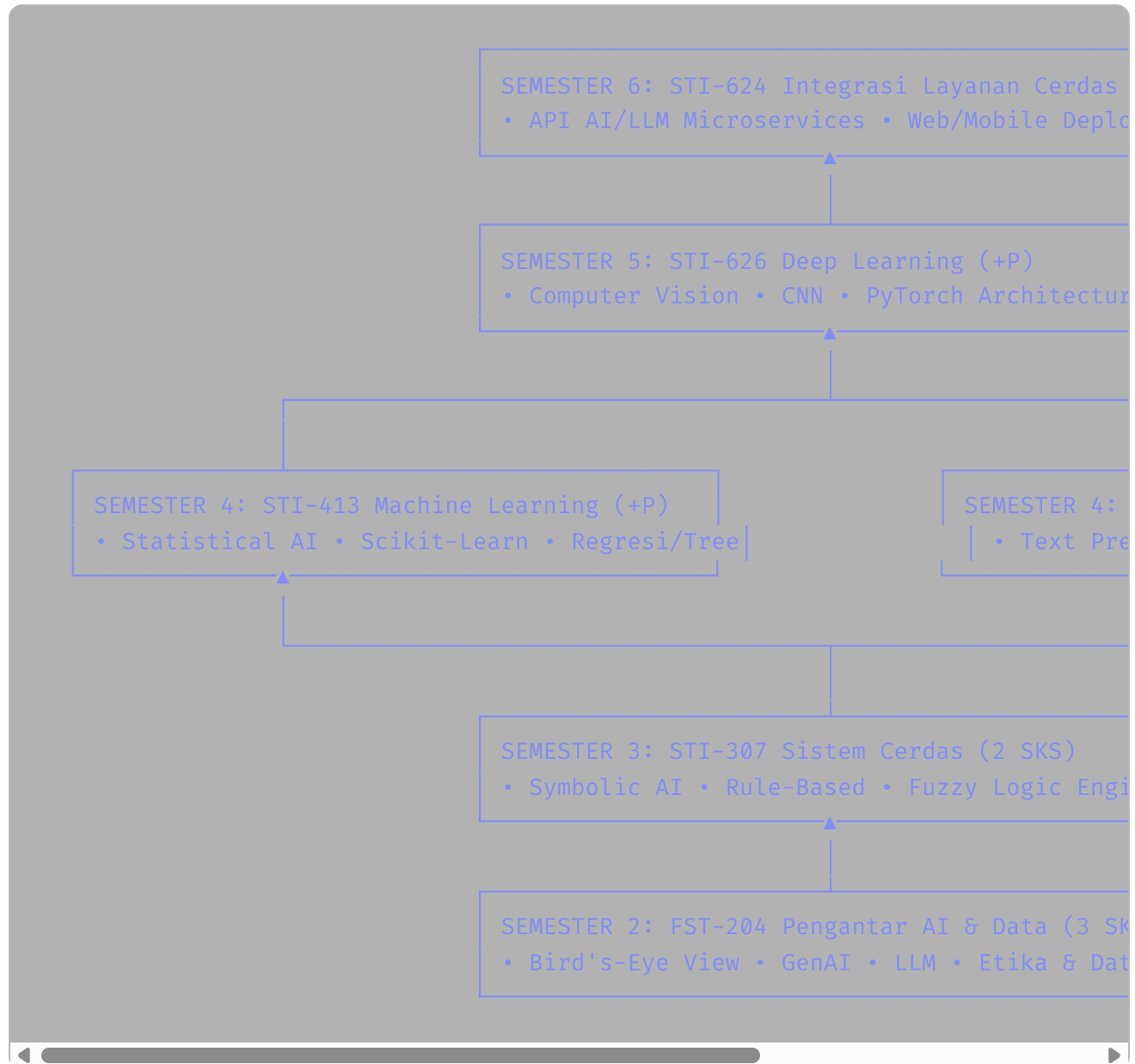
FST-204: PENGANTAR AI & DATA (3 SKS, SEM 2)
(FOKUS: LITERASI GLOBAL, GENERATIVE AI & DATA)	STI-307: SISTEM CERDAS (2 SKS, SEM 3)
(FOKUS: SYMBOLIC REASONING & FUZZY SYSTEMS)
--	--

- Bird's-Eye View Lanskap AI & Sains Data
- Generative AI, Large Language Models (LLM)
- Prompt Engineering & AI Productivity Tools
- Etika Penggunaan AI, Bias, Hak Cipta & UU PDP
- Konsep Data Structured, Semi, Unstructured

- Heuristic Search Algorithms (A*, Minimax)
- Sistem Pakar (Forward & Backward Chaining)
- Logika Fuzzy (Mamdani, Sugeno, Tsukamoto)
- Fuzzy Logic Controller (FLC) untuk IoT/Edge
- Knowledge Graph & Ontologi Sistem Cerdas

5. BLUEPRINT PIPA TANGGA PEMBELAJARAN AI SISTEKIN 2026 (ZERO-OVERLAP)

Program Studi SISTEKIN mengimplementasikan kurikulum kecerdasan artifisial terintegrasi yang berjenjang dari hulu (konsep dasar) hingga hilir (penerapan industri):



6. REKOMENDASI FORMAL TINDAK LANJUT KURIKULUM

1. **Penggabungan Logika ke Matematika Diskrit:** Menyatukan **STI-103 Logika Informatika** ke dalam **STI-204 Matematika Diskrit & Logika (3 SKS)** untuk

merampingkan rumpun sains komputasi.

2. **Kesesuaian 100% dengan FSTI:** Mengunci 14 mata kuliah FSTI (39 SKS) termasuk **FST-409 English for IT Professionals (2 SKS)** sebagai pilar internasionalisasi lulusan.
3. **Pengesahan Pipa AI:** Menjadikan Pipa Tangga AI 5-Tahap ini sebagai keunggulan diferensiasi (*flagship distinctive positioning*) Program Studi SISTEKIN Universitas Widyagama Malang.

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 016 — Analisis BoK APTIKOM, Audit Redundansi, dan Pipeline AI SISTEKIN 2026.

**Tim Pengembang Kurikulum Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi — FSTI
Universitas Widyagama Malang**

Dokumen Resmi Kurikulum KPT–OBE SISTEKIN 2026

Tim Pengembang Kurikulum FSTI — Universitas Widyagama Malang © 2026